Лабораторна робота № 7

Метод ідеальної точки

Мета роботи:

Засвоїти використання методу ідеальної точки при прийнятті рішень.

Обладнання та програмне забезпечення:

– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;

– програмне забезпечення: C++, Python.

Завдання до роботи:

Написавши програму для ПЕОМ, котра реалізую наступні функції:

– Ввід координат альтернатив у просторі змінних;

– пошук і відображення оптимальних альтернатив;

Теоретичні відомості

Метод ідеальної точки

Метод ідеальної точки реалізує принцип ідеального розв'язку. У ньому постулюється існування «ідеальної точки» для розв'язання задачі, у якій досягається екстремум усіх критеріїв (принцип Джофріона). Так, на рис. 1 ідеальна точка в просторі критеріїв – *D,* їй не відповідає жодний допустимий розв'язок простору змінних.

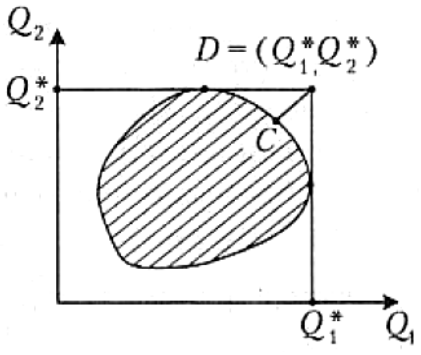


Рис. 1. Метод ідеальної точки

Оскільки ідеальна точка у більшості випадків не знаходиться серед допустимих, то постає проблема знаходження «найближчої» до ідеальної допустимої точки, Усе було б добре, якби існувало єдине об'єктивне поняття «віддалі», однак це не так. Якщо на площині можна з тим чи іншим

обґрунтуванням застосовувати евклідову метрику, то, наприклад, на поверхні кулі (і земної також) найкоротший шлях – дуга, а не пряма Отже, розв'язуючи задачу методом «ідеальної точки», необхідно насамперед визначити координати цієї точки, а потім обрати метрику, за допомогою якої можна виміряти віддаль до оптимальної точки. Для визначення координат ідеальної точки потрібно розв'язати n однокритерійних задач за кожним із критеріїв оптимізації $Q(x) \to \max,\ \ x \in X,\ \ i = \overline{1,n}$. Оптимальні значення критеріїв кожної з однокритерійних задач $Q_i^* = \text{Max}\ Q_1(x),\ x \in X$, є координатами ідеальної точки $Q^*=(Q_1^*,...,Q_n^*)$ у просторі критеріїв. Якщо ідеальна точка допустима (що трапляється вкрай рідко), то розв'язок отримано.

В іншому випадку визначимо «віддаль» до ідеальної точки, обравши метрику, і розв'яжемо однокритерійну задачу знаходження точки з множини допустимих, яка найближча до ідеальної. Задача має вигляд:

$$Q(x)=p(Q(x)-Q^*)\Rightarrow \text{Min},\ x\in X.$$

Якщо обрано метрику Евкліда, то критерій набирає вигляду

$$Q(x) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(Q_i(x) - Q_i^*\right)^2} \Rightarrow \min.$$

На рис. 1. в евклідовій метриці точка C найближча до ідеальної точки D в просторі критеріїв. Вона вважається розв'язком задачі багатокритерійної оптимізації за методом ідеальної точки.

Приклад Критерії якості двокритерійної задачі оптимізації задані наступним чином:

$$Q_1(x_1,x_2)=2x_1+x_2^2\Rightarrow\max, \qquad Q_2(x_1,x_2)=-2x_1^2+x_2\Rightarrow\max.$$

Множина допустимих альтернатив складається з шести можливих варіантів прийняття рішення. Координати альтернатив у просторі змінних наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Координати альтернатив у просторі змінних

Номер	1	2	3	4	5	6
X_1	1	3	0	-1	6	8
X_2	2	1	3	2	1	-2

Потрібно визначити множину Парето-оптимальних альтернатив, обрати найкращу з використанням лінійного згортання критеріїв із вагами 0,3 і 0,7 та методом ідеальної точки, уважаючи що віддаль вимірюється за допомогою метрики Евкліда.

Ця задача розв'язується у наступній послідовності: спочатку обчислимо значення двох критеріїв для кожної з шести альтернатив (тобто будуємо образи кожної альтернативи в просторі критеріїв); потім для побудови множини Парето-оптимальних альтернатив послідовно виключаємо з наведеної множини доміновані альтернативи, поки *не* дійдемо до останньої. Будуємо лінійну згортку, використовуючи образи альтернатив у просторі критеріїв. Усі потрібні розрахунки зведено в табл. 2.

Таблиця 2. Координати альтернатив у просторі критеріїв і результати обчислень

№ альтернативи	1	2	3	4	5	6
Q_1	6	7	9	2	13	20
Q_2	0	-17	3	0	-71	-130
Парето-оптимальні	-	-	П	-	П	П
Q_x	1,8	-9,8	4,8	0.6	-45,8	-85,0

Знайдемо Парето-оптимальні альтернативи, порівнюючи поточну альтернативу зі всіма наступними, Якщо є альтернатива, домінована поточною**,** то виключаємо її з подальшого розгляду. Якщо ж деяка альтернатива домінує поточну, то вилучаємо останню з розгляду та переходимо до альтернативи, наступної за поточною і не виключеної з розгляду. Процес повторюється доти, доки поточну альтернативу не буде з чим порівнювати.

Починемо з першої альтернативи. Вона не порівняльна з альтернативою 2, тому що у неї один критерій більший ніж у альтернативи 1, а другий менший за відповідний критерій альтернативи 1. Порівняємо її з наступною альтернативою – третьою. Та домінує першу, тому переходимо до наступної не виключеної після

першої альтернативи – другої, а альтернативу 1 виключаємо з розгляду. Порівнюємо другу альтернативу з наступною невиключеною – третьою. Вона домінує другу, тому виключаємо альтернативу 2 та переходимо до третьої альтернативи. Третя альтернатива домінує четверту, тому останню виключаємо. Альтернатива 3 не порівняльна з п'ятою та шостою отже, оскільки альтернатив більше немає, то альтернатива 3 Парето-оптимальною, Наступна поточна альтернатива – п'ята є непорівняльною з шостою. Тому множину Парето-оптимальних альтернатив утворюють розв'язки з номерами 3, 5 і 6.

Обчислимо значення критерія-згортки для кожної з шести альтернатив. Наприклад для першої $Q^{(1)} = 0{,}3Q_1^{(1)} + 0{,}7\ Q_2^{(1)} = 0{,}3\times6 + 0{,}7\times0 = 1{,}8$. Обираємо максимальне значення, вважаючи аргументом номер альтернативи, і отримаємо:

$$x^* = \arg\underset{x\in X}{Max} Q(a,x) = \arg\max_{x\in X}\left\{Q^{(1)} = 1.8, Q^{(2)} = -9.8, Q^{(3)} = 4.8, Q^{(4)} = 0.6, Q^{(5)} = -45.8, Q^{(6)} = -85\right\} = 3$$

тобто за критерієм лінійного згортання найкраща альтернатива – третя.

Ідеальна точка в просторі критеріїв має координати (20, 3). Оскільки перша координата, що відповідає критерію Q_1, належить альтернативі 6, а друга, яка відповідає критерію Q_2 - альтернативі 3, то ідеальна точка не належить до множини допустимих розв'язків, і потрібно обчислити віддалі від кожної альтернативи до ідеальної точки. Віддаль від першої альтернативи до ідеальної точки становить

$$Q^{(1)} = \sqrt{(6-20)^2 + (0-3)^2} = 144{,}31$$

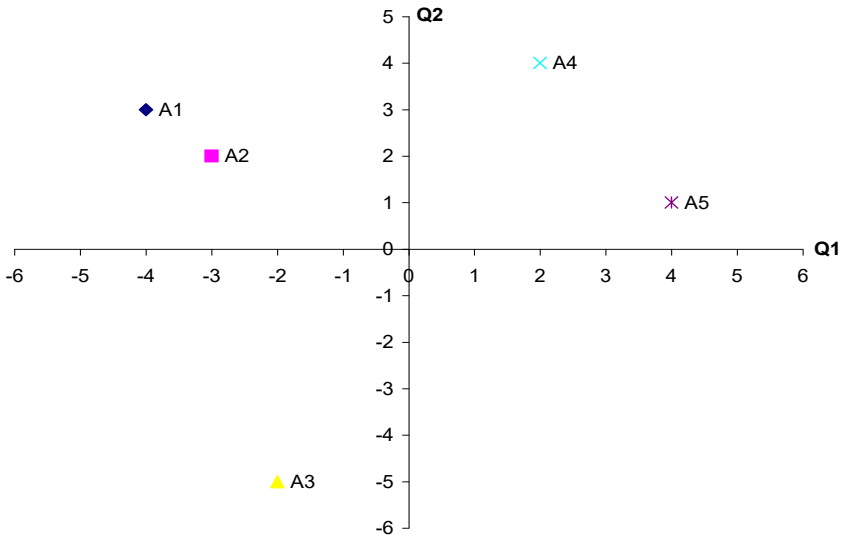
відповідно $Q^{(2)} = 23{,}85$, $Q^{(3)} = 11$, $Q^{(4)} = 18{,}25$, $Q^{(5)} = 74{,}33$, $Q^{(6)} = 133$, тобто третя альтернатива є оптимальною за методам ідеальної точки.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Опрацювати і засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.
2. Випадковим чином згенерувати координати десяти двокретерійних альтернатив у просторі змінних в межах N-3÷N+3. Де N порядковий номер студента у журналі.
3. Критерії якості двокритерійної задачі оптимізації задані наступним чином:

$$Q_1(x_1,x_2)= x_1 \Rightarrow \max, \qquad Q_2(x_1,x_2)=x_2 \Rightarrow \max.$$

4. Написати програму, котра:
   a. визначає Парето-оптимальні альтернативи;
   b. визначає оптимальні альтернативи за критерієм лінійного згортання з вагами 0,3 та 0,7.
   c. знаходить альтернативу оптимальну за методом ідеальної точки
5. У звіті навести таблицю, координат альтернатив та результати розрахунків, стосовні кожного з методів.
6. У звіті також має бути графічне представлення альтернатив у просторі критеріїв, наприклад:



7. Зробити висновки.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підручник з грифом МОН / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько — К. : Видавнича група BHV, 2009. – 448 с.